



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119312543 A

(43) 申请公布日 2025. 01. 14

(21) 申请号 202411354990.9

(22) 申请日 2024.09.26

(71) 申请人 深圳泊松软件技术有限公司

地址 518000 广东省深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋2301

(72) 发明人 成勋 张德强 柯登明 姜双超

(74) 专利代理机构 深圳市添源创鑫知识产权代理有限公司 44855

专利代理师 于标

(51) Int. Cl.

G06F 30/20 (2020.01)

G06T 19/00 (2011.01)

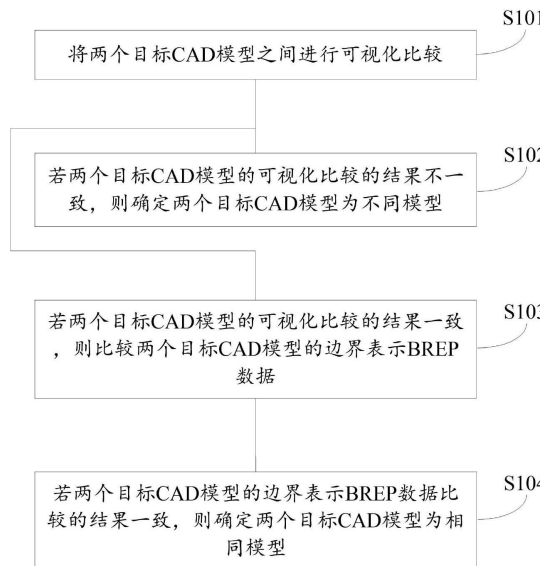
权利要求书3页 说明书12页 附图2页

(54) 发明名称

基于BREP的CAD模型对比方法、设备和存储介质

(57) 摘要

本申请涉及计算机辅助工程技术领域,提供了基于BREP的CAD模型对比方法,该方法包括:将两个目标CAD模型之间进行可视化比较;若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定两个目标CAD模型为不同模型;若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;若两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定两个目标CAD模型为相同模型。本申请的技术方案可以客观地对CAD模型进行精确对比。



1. 一种基于BREP的CAD模型对比方法,其特征在于,所述方法包括:
将两个目标CAD模型之间进行可视化比较;
若所述两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定所述两个目标CAD模型为不同模型;
若所述两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;
若所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定所述两个目标CAD模型为相同模型。
2. 如权利要求1所述基于BREP的CAD模型对比方法,其特征在于,所述比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据,包括:
获取所述两个目标CAD模型的零件类型;
根据所述两个目标CAD模型的零件类型,采用与所述两个目标CAD模型的零件类型相应的算法比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据。
3. 如权利要求2所述基于BREP的CAD模型对比方法,其特征在于,所述据所述两个目标CAD模型的零件类型,采用与所述两个目标CAD模型的零件类型相应的算法比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据,包括步骤S1至步骤S6:
步骤S1:通过遍历零件列表,确定所述两个目标CAD模型的零件类型是否同为装配体类型;
步骤S2:若所述两个目标CAD模型的零件类型不同为装配体类型,则通过判断所述两个目标CAD模型的零件类型是否同为体类型或孤立几何体类型来比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;
步骤S3:若所述两个目标CAD模型的零件类型同为装配体类型,则通过遍历实例列表确定零件类型同为所述装配体类型的两个目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵是否一致;
步骤S4:若零件类型同为所述装配体类型的两个目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵一致,则判断所述零件类型同为所述装配体类型的两个目标CAD模型的子零件类型是否同为装配体类型;
步骤S5:若所述零件类型同为所述装配体类型的两个目标CAD模型的子零件类型同为装配体类型,则流程转至步骤S3,否则通过比较零件类型同为所述体类型的两个目标CAD模型的子零件的拓扑元素来比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;
步骤S6:若零件类型同为所述装配体类型的两个目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵不一致,则流程转至步骤S3。
4. 如权利要求3所述基于BREP的CAD模型对比方法,其特征在于,所述通过判断所述两个目标CAD模型的零件类型是否同为体类型或孤立几何体类型来比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据,包括:
判断所述两个目标CAD模型的零件类型是否同为孤立几何体类型;
若所述两个目标CAD模型的零件类型同为孤立几何体类型,则通过比较同为所述孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的几何元素来比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;

若所述两个目标CAD模型的零件类型同为体类型,则通过比较同为所述体类型的两个目标CAD模型的零件的拓扑元素来比较所述零件类型同为体类型的两个目标CAD模型的边界表示BREP数据。

5.如权利要求4所述基于BREP的CAD模型对比方法,其特征在于,所述通过比较同为所述孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的几何元素来比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据,包括:

分别比较同为所述孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的点、曲面和曲线的参数;

若所述点、曲面和曲线的参数分别对应一致,则确定所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致。

6.如权利要求4所述基于BREP的CAD模型对比方法,其特征在于,所述通过比较同为所述体类型的两个目标CAD模型的零件的拓扑元素来比较所述零件类型同为体类型的两个目标CAD模型的边界表示BREP数据,包括:

按照自上至下的分层规则,将体类型的零件的拓扑元素划分为体层体素、面层体素和边层体素,所述边层体素为所述体类型的零件的下层体素,所述面层体素为所述边层体素的上层体素,所述体层体素为所述面层体素的上层体素;

按照所述体层体素、面层体素和边层体素的顺序逐层对比所述体类型的两个目标CAD模型的零件的BREP数据;

若所述体类型的两个目标CAD模型的零件的当前分层体素的BREP数据对比结果相同,则继续考察当前分层体素的上层体素的BREP数据对比结果,否则确定所述体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果不一致;

当所述体类型的两个目标CAD模型的零件的所有分层体素的BREP数据对比结果相同,则确定所述体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果一致。

7.如权利要求6所述基于BREP的CAD模型对比方法,其特征在于,所述方法还包括:

在逐层对比所述体类型的两个目标CAD模型的零件的BREP数据之前,根据所述体类型的两个目标CAD模型的零件的拓扑元素类型和/或多维体素对应的包围盒,自适应调整所述多维体素的下层拓扑元素或体素的对比容差,所述多维体素包括所述体层体素、面层体素或边层体素。

8.一种基于BREP的CAD模型对比装置,其特征在于,所述装置包括:

第一比较模块,用于将两个目标CAD模型之间进行可视化比较;

第一确定模块,用于若所述两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定所述两个目标CAD模型为不同模型;

第二比较模块,用于若所述两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;

第二确定模块,用于若所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定所述两个目标CAD模型为相同模型。

9.一种电子设备,所述设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任意一项所述方法的步骤。

10. 一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任意一项所述方法的步骤。

基于BREP的CAD模型对比方法、设备和存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机辅助工程技术领域,特别涉及一种基于BREP的CAD模型对比方法、设备和存储介质。

背景技术

[0002] 在计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD)领域,边界表示(Boundary Representation,BREP)格式是一种用于表示三维实体的几何模型的格式,它通过描述实体边界的几何特征来表示实体,在主流CAD建模软件中,例如SolidWorks、CATIA、UG等得到广泛应用。然而,由于这些软件中的模型格式不尽相同,因此,通常无法直接进行完整数据对比。为了判断不同格式CAD模型表示的实体是否完全一致,一般需要将CAD模型格式转换为统一格式,例如STEP、IGES等。

[0003] 目前,CAD模型的对比方法是可视化视图对比,即通过对比CAD模型的视图来判断CAD模型之间是否相同。然而,由于上述方法仅仅是通过对CAD模型之间“看得见”的视图进行对比,不仅存在较强的主观性,而且可能还存在较大的误差。

发明内容

[0004] 本申请提供一种基于BREP的CAD模型对比方法、设备和存储介质,可以客观地对CAD模型进行精确对比。

[0005] 一方面,本申请提供了一种基于BREP的CAD模型对比方法,所述方法包括:

[0006] 将两个目标CAD模型之间进行可视化比较;

[0007] 若所述两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定所述两个目标CAD模型为不同模型;

[0008] 若所述两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;

[0009] 若所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定所述两个目标CAD模型为相同模型。

[0010] 另一方面,本申请提供了一种基于BREP的CAD模型对比装置,所述装置包括:

[0011] 第一比较模块,用于将两个目标CAD模型之间进行可视化比较;

[0012] 第一确定模块,用于若所述两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定所述两个目标CAD模型为不同模型;

[0013] 第二比较模块,用于若所述两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;

[0014] 第二确定模块,用于若所述两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定所述两个目标CAD模型为相同模型。

[0015] 第三方面,本申请提供了一种电子设备,所述设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时

实现如上述基于BREP的CAD模型对比方法的技术方案的步骤。

[0016] 第四方面,本申请提供了一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述基于BREP的CAD模型对比方法的技术方案的步骤。

[0017] 从上述本申请提供的技术方案可知,在将两个目标CAD模型之间进行可视化比较后,若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则两个目标CAD模型不可能为相同模型;若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则进一步通过比较两个目标CAD模型的BREP数据来确定两个目标CAD模型是否为相同模型。由于可视化比较具有一定的直观性,因此,通过可视化比较直接确定两个目标CAD模型为不同模型,可以迅速得到准确的对比结果可视化比较,而通过比较两个目标CAD模型的BREP数据,可以准确发现两个目标CAD模型之间的细微差别,对两个目标CAD模型的每一项数据进行精确的对比,综上,本申请将两种方案结合,可以获得更加准确、全面的对比结果。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1是本申请实施例提供的基于BREP的CAD模型对比方法的流程图;

[0020] 图2是本申请实施例提供的基于BREP的CAD模型对比装置的结构示意图;

[0021] 图3是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图;

[0022] 图4是本申请另一实施例提供的基于BREP的CAD模型对比方法的流程图。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0024] 在本说明书中,诸如第一和第二这样的形容词仅可以用于将一个元素或动作与另一元素或动作进行区分,而不必要求或暗示任何实际的这种关系或顺序。在环境允许的情况下,参照元素或部件或步骤(等)不应解释为局限于仅元素、部件、或步骤中的一个,而可以是元素、部件、或步骤中的一个或多个等。

[0025] 在本说明书中,为了便于描述,附图中所示的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。

[0026] 在计算机辅助设计(ComputerAided Diagnosis,CAD)领域,边界表示(Boundary REPresentation,BREP)格式是一种用于表示三维实体的几何模型的格式,它通过描述实体边界的几何特征来表示实体,在主流CAD建模软件中,例如SolidWorks、CATIA、UG等得到广泛应用。然而,由于这些软件中的模型格式不尽相同,因此,通常无法直接进行完整数据对比。为了判断不同格式CAD模型表示的实体是否完全一致,一般需要将CAD模型格式转换为统一格式,例如STEP、IGES等。目前,CAD模型的对比方法是可视化视图对比,即通过对比CAD

模型的视图来判断CAD模型之间是否相同。然而,由于上述方法仅仅是通过对CAD模型之间“看得见”的视图进行对比,不仅存在较强的主观性,而且可能还存在较大的误差。

[0027] 针对现有技术的上述问题,本申请提出了一种基于BREP的CAD模型对比方法,其流程图如附图1所示,主要包括步骤S101至S104,详述如下:

[0028] 步骤S101:将两个目标CAD模型之间进行可视化比较。

[0029] 在本申请实施例中,目标CAD模型是指待比较的CAD模型。此处,将两个目标CAD模型之间进行可视化比较主要是通过各种可视化技术和方法,展示和分析两个目标CAD模型之间的差异和相似性。作为本申请一个实施例,将两个目标CAD模型之间进行可视化比较可以是通过变换,将两个目标CAD模型的不同方面以可视化的形式进行呈现和对比,包括颜色映射、切片分析或动态对比中的一种方案或几种方案的结合,以下具体说明上述几种方案的实现过程:

[0030] 1) 颜色映射,即,使用几何分析工具计算两个目标CAD模型的几何差异(例如,体积、面积、形状等);生成模型的差异矩阵,用于表示两个目标CAD模型每个部分的差异程度;根据差异矩阵,将差异值映射至颜色范围(例如,从绿色表示无差异到红色表示大差异),得到颜色映射值,并设定颜色映射的阈值;将颜色映射值应用至目标CAD模型上,使得不同的区域根据差异程度显示不同的颜色;观察颜色变化,识别和分析两个目标CAD模型中存在显著差异的区域。

[0031] 2) 切片分析,即,在同一坐标系内将两个目标CAD模型对齐;选择切片的方向(例如,XY、XZ、YZ平面)和切片的间距,确定切片的数量,以便生成足够的切片进行比较;在每个目标CAD模型上生成切片,得到多个切割后的横截面;对每一对切片进行形状、面积、孔洞等特征的逐一对比;汇总各切片的对比结果,分析两个目标CAD模型的整体差异。

[0032] 3) 动态对比,即,将两个目标CAD模型加载至同一可视化界面中;在三维空间中将两个目标CAD模型对齐;对两个目标CAD模型进行旋转、缩放和平移等操作,以便从不同角度观察模型;将两个目标CAD模型中的一个模型设置为半透明或使用不同的显示样式,使得两个目标CAD模型可以重叠显示;通过动态操作以观察两个目标CAD模型的不同,从而识别出可能的差异和相似之处。

[0033] 作为本申请另一实施例,将两个目标CAD模型之间进行可视化比较可以是对通过对两个目标CAD模型的渲染图或截图进行直接比较,从而确定两个目标CAD模型的视觉效果和图像内容的差异,包括像素级比较和/或视觉差异分析,以下具体说明上述两种方案的实现过程:

[0034] 1) 像素级比较,即,从两个目标CAD模型中生成渲染图像或截图,确保两个目标CAD模型分别生成的两幅图像在分辨率和视角上相同;对两幅图像进行去噪、增强对比度等预处理操作,以提高分析精度;将两幅图像的每个像素进行逐一比较,计算差异(例如RGB值的差异),生成一个差异图,标记出其中不同的区域即差异区域;利用差异图可视化工具,将差异区域使用颜色突出显示(例如,红色表示差异,绿色表示相同)。

[0035] 2) 视觉差异分析,即,在同一坐标系内将两个目标CAD模型对齐;分别提取两个目标CAD模型的几何特征(例如边缘、角点、表面特征等)或图像的特征信息(例如纹理、形状);通过预设算法(例如SIFT、SURF等)比较不同特征,识别两个目标CAD模型存在差异的部分,得到差异区域;将差异区域使用不同颜色或标记进行可视化;针对差异区域进行差异分析

并汇总差异分析的结果。

[0036] 步骤S102:若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定两个目标CAD模型为不同模型。

[0037] 如前所述,将两个目标CAD模型之间进行可视化比较主要是通过各种可视化技术和方法,展示和分析两个目标CAD模型之间的差异和相似性。一方面,可视化比较通常能够揭示模型在形状、尺寸、表面特征等方面的明显差异,这些差异往往直接反映了模型的不同特性,意味着它们的构建或生成过程存在不同;另一方面,若两个模型在视觉上表现出不同的几何形状(例如面的位置、边的长度、曲面的平滑度,等等),这通常表明它们是不同的模型,而几何特征不一致通常意味着模型在设计、参数或生成算法上有所不同。当然,从工程和科学角度,通常假定若两个模型在某一方面一致,则它们可能是相同的。相反,若两个模型在多个方面都表现出不一致,这加强了它们是不同的模型的可能性。因此,若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则可以确定两个目标CAD模型为不同模型。

[0038] 步骤S103:若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较两个目标CAD模型的边界表示BREP数据。

[0039] 若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则可以确定两个目标CAD模型为不同模型。若两个模型在可视化比较中表现出一致性(例如,颜色映射、切片分析等都显示无明显差异),这表明它们在某些特征上是相似的,但这并不排除它们在其他方面存在细微差异或未被检测到的差异。此外,两个模型可能在大多数特征上相似,但在细节、拓扑结构或其他方面有所不同,这些差异可能在可视化方法中未被充分捕捉。第三方面,若模型结构复杂,可能存在许多潜在的差异,例如细微的形状变化、表面特征等,这些在宏观层面可能看起来一致但在微观层面存在差异。因此,为了做进一步的确认,若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较两个目标CAD模型的边界表示(Boundary Representation, BREP)数据。作为本申请一个实施例,比较两个目标CAD模型的边界表示BREP数据可以是:获取两个目标CAD模型的零件类型;根据两个目标CAD模型的零件类型,采用与两个目标CAD模型的零件类型相应的算法比较两个目标CAD模型的BREP数据。上述实施例中,两个目标CAD模型的零件类型是指任一目标CAD模型的零件可能是体类型即Body、孤立几何体类型即Isolated Geometry或装配体类型即Assembly。需要说明的是,只有两个目标CAD模型的零件类型相同,才有比较的必要,或者,两个目标CAD模型的零件类型相同是比较两个目标CAD模型的前提。例如,只有两个目标CAD模型的零件类型同为Body、Isolated Geometry或Assembly,才有比较的必要。若两个目标CAD模型的零件类型不同,例如一个目标CAD模型的零件类型为Body,另一个目标CAD模型的零件类型为Isolated Geometry或Assembly,则无比较的必要,因为零件类型不同,则两个目标CAD模型不可能为相同的模型。

[0040] 在本申请实施例中,根据两个目标CAD模型的零件类型,采用与两个目标CAD模型的零件类型相应的算法比较两个目标CAD模型的BREP数据可通过步骤S1至步骤S6实现,可参考图4示例的基于BREP的CAD模型对比方法的流程,详细说明如下:

[0041] 步骤S1:通过遍历零件列表,确定两个目标CAD模型的零件类型是否同为装配体类型。

[0042] 由于在创建装配体、孤立几何体和体(Body)等类型的零件实体(Entity)时,其类型就已经确定下来,并且它们的类型会保存在内核里,因此,通过遍历零件列表,使用内核

提供的应用程序接口API就可以获取到这些零件实体的类型,从而确定两个目标CAD模型的零件类型是否同为装配体类型。需要说明的是,作为一种替代方案,步骤S1亦可以通过遍历零件列表,确定两个目标CAD模型的零件类型是否同为体类型或孤立几何体类型。

[0043] 步骤S2:若两个目标CAD模型的零件类型不同为装配体类型,则通过判断两个目标CAD模型的零件类型是否同为体类型或孤立几何体类型来比较两个目标CAD模型的BREP数据。

[0044] 如前所述,两个目标CAD模型的零件类型相同是比较两个目标CAD模型的前提,因此,若两个目标CAD模型的零件类型不同为装配体类型,则需要通过判断两个目标CAD模型的零件类型是否同为体类型或孤立几何体类型来比较两个目标CAD模型的BREP数据。可以理解的是,若步骤S1是通过遍历零件列表,确定两个目标CAD模型的零件类型是否同为体类型或孤立几何体类型,则步骤S2相应的是:若两个目标CAD模型的零件类型不同为体类型或孤立几何体类型,则通过判断两个目标CAD模型的零件类型是否同为装配体类型来比较两个目标CAD模型的BREP数据。

[0045] 具体地,通过判断两个目标CAD模型的零件类型是否同为体类型或孤立几何体类型来比较两个目标CAD模型的BREP数据是通过如下步骤S21至步骤S23实现:

[0046] 步骤S21:判断两个目标CAD模型的零件类型是否同为孤立几何体类型。

[0047] 需要说明的是,与确定两个目标CAD模型的零件类型是否同为装配体类型类似,此处判断两个目标CAD模型的零件类型是否同为孤立几何体类型,亦是通過遍历零件列表实现。

[0048] 步骤S22:若两个目标CAD模型的零件类型同为孤立几何体类型,则通过比较同为孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的几何元素来比较两个目标CAD模型的BREP数据。

[0049] 具体地,通过比较同为孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的几何元素来比较两个目标CAD模型的BREP数据可通过步骤S221至步骤S222实现:

[0050] 步骤S221:分别比较同为孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的点、曲线和曲面的参数。

[0051] 孤立几何体类型的零件的点的参数主要包括位置,例如二维坐标或三维坐标,孤立几何体类型的零件的曲线(Curve)的参数主要包括朝向(Orientation)、类别(Category)和曲线参数(Curve Param)等基本项,除此之外,不同的曲线,包含不同的参数,说明如下:

[0052] (1) 若曲线是直线即Line(直线是曲率为0的曲线),则其参数包括位置(Location)和坐标轴(Axis);

[0053] (2) 若曲线是圆形即Circle,则其参数包括半径(Radius)、圆心位置(Location)、坐标轴(Axis)和参考方向(Ref Direction);

[0054] (3) 若曲线是椭圆即Ellipse,则其参数包括长轴(Major radius)、短轴(Minor radius)、中心位置(Location)、坐标轴(Axis)和参考方向(Ref Direction);

[0055] (4) 若曲线是BCurve曲线,则其参数包括角度(Degree)、曲面是否有理(Is rational)、是否闭合(Is closed)、是否为周期性(Is periodic)、顶点(Vertices)、节点(Knots)和曲线类型(Curve Type);

[0056] (5) 若曲线是ICurve曲线,则无可比较的参数;

[0057] (6) 若曲线是SPCurve曲线,则无可比较的参数;

[0058] (7) 若曲线是TRCurve曲线,则无可比较的参数;

[0059] (5) 若曲线是Polyline曲线,则其参数包含闭合(Closed)、基本参数(Base param)和位置(Positions)。

[0060] 孤立几何体类型的零件的曲面(Surface)的参数主要包括朝向(Orientation)、类型(Type)、U指向的参数(U direction param)、V指向的参数(V direction param)、位置(Location)、坐标轴(Axis)、参考方向(Ref_Direction)和曲面参数(Surface Params)等基本项,除此之外,不同的曲面,包含不同的参数,说明如下:

[0061] (1) 若曲面是平面即Plane(平面是曲率为0的曲面),则,则无可比较的参数;

[0062] (2) 若曲面是圆柱面(Cylinder),则其参数包括半径(Radius);

[0063] (3) 若曲面是锥面(Cone),则其参数包括半径(Radius)、半角(Semi Angle);

[0064] (4) 若曲面是球面(Sphere),则其参数包括半径(Radius);

[0065] (5) 若曲面是环面(Torus)面,则其参数包括长半径(Major Radius)和短半径(Minor Radius);

[0066] (6) 若曲面是BSurface曲面,则其参数包括曲面是否合理(Is rational)、曲面形状(Bsurf form)、曲面是否为自交(SelfIntersect)、是否为凸面(Convexity)、V方向上的度数(V degree)、V方向上的周期性(IfV periodic)、V方向上是否闭合(IfV closed)、V方向上的节点类型(V Kont Type)、V方向上节点数量(V Kont Count)、U方向上的度数(U degree)、U方向上的周期性(IfU periodic)、U方向上是否闭合(IfU closed)、U方向上的节点类型(U Kont Type)、U方向上节点数量(U Kont Count)、顶点数量(Vertex count)和顶点维度(Vertex Dimension);

[0067] (7) 若曲面是SweepSurface曲面,则其参数包括实体类别(Entity class)或指向(Direction);

[0068] (8) 若曲面是OffsetSurface曲面,则其参数包括偏移距离(Offset distance);

[0069] (9) 若曲面是SpinSurface曲面,则其参数不包括参考方向(Ref Direction);

[0070] (10) 若曲面是BlendSurface曲面,则参数包括半径(Radius)。

[0071] 步骤S222:若同为孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的点、曲线和曲面的参数分别对应一致,则确定两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果一致。

[0072] 上述实施例中,所谓同为孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的点、曲线和曲面的参数分别对应一致,是指同为孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的点的参数一致、同为孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的曲线的参数一致以及同为孤立几何体类型的两个目标CAD模型的零件的曲面的参数一致。

[0073] 步骤S23:若两个目标CAD模型的零件类型同为体类型,则通过比较同为体类型的两个目标CAD模型的零件的拓扑元素来比较零件类型同为体类型的两个目标CAD模型的BREP数据。

[0074] 具体地,通过比较同为体类型的两个目标CAD模型的零件的拓扑元素来比较零件类型同为体类型的两个目标CAD模型的BREP数据可通过步骤S231至步骤S234实现,详细说明如下:

[0075] 步骤S231:按照自上至下的分层规则,将体类型的零件的拓扑元素划分为体层体

素、面层体素和边层体素,其中,边层体素为体类型的零件的下层体素,面层体素为边层体素的上层体素,体层体素为面层体素的上层体素。

[0076] 与装配体类型或孤立几何体类型的零件的比较方式不同,在本申请实施例中,若两个目标CAD模型的零件同为体类型,则按照自上至下的分层规则,将每个体类型的零件的拓扑元素划分为体层体素、面层体素和边层体素。此处,边层(Edge)体素为一维的拓扑元素,由两端的顶点定义,可以是直线或曲线;边层体素是体类型的零件的下层体素。面层(Face)体素为二维的拓扑元素,由边围成的区域,通常是平面或曲面;面层体素是边层体素的上层体素。体层(Shell或Solid)体素为三维的拓扑元素,由一个或多个边界面组成,形成一个封闭的立体;体层体素是面层体素的上层体素。

[0077] 步骤S232:按照体层体素、面层体素和边层体素的顺序逐层对比体类型的两个目标CAD模型的零件的BREP数据。

[0078] 需要说明的是,本申请虽然对比两个目标CAD模型的零件的体层体素,体层体素不是直接对比,而是分别对比两个目标CAD模型的零件的Regions(区域)和Lumps(块)。至于面层体素,其对比逻辑包含了与其关联的曲面(Surface)元素的对比,而边层体素的对比逻辑则包含了与其关联的曲线(Curve)元素的对比。

[0079] 另需说明的是,体层体素、面层体素和边层体素的划分只是对体类型的零件的拓扑元素类型的基本划分。若严格划分,体层体素之下是shell元素,shell元素才是面层体素,面层体素之下是Loop元素,Loop元素之下是Fin(鳍状)/Coedge(共边)元素,Fin/Coedge元素之下才是边层体素,边层体素之下是顶点(Vertex)即零维元素,表示一个点的位置。

[0080] 步骤S233:若体类型的两个目标CAD模型的零件的当前分层体素的BREP数据对比结果相同,则继续考察当前分层体素的上层体素的BREP数据对比结果,否则确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果不一致。

[0081] 需要说明的是,虽然体类型的两个目标CAD模型的零件是按照体层体素、面层体素和边层体素的顺序逐层对比,然而,体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果则是严格依赖于当前分层体素的上层体素的BREP数据对比结果。换言之,若体类型的两个目标CAD模型的零件的当前分层体素的BREP数据对比结果相同,则继续考察当前分层体素的上层体素的BREP数据对比结果,否则确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果不一致,如图4所示。例如,若体类型的两个目标CAD模型的零件的边层体素的BREP数据对比结果不相同,则确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果不一致,若体类型的两个目标CAD模型的零件的边层体素的BREP数据对比结果相同,则继续考察两个目标CAD模型的零件的边层体素的上层体素即Fin/Coedge元素、Loop(环状)元素或面层体素的BREP数据对比结果;若Fin/Coedge元素的BREP数据对比结果不一致,则确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果不一致,若Fin/Coedge元素的BREP数据对比结果一致,则继续考察两个目标CAD模型的零件的Loop元素的BREP数据对比结果;若Loop元素的BREP数据对比结果不一致,则确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果不一致,若Loop元素的BREP数据对比结果一致,则继续考察两个目标CAD模型的零件的面层体素的BREP数据对比结果;若面层体素的BREP数据对比结果不一致,则确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果不一致,若面层体素的BREP数据对比结果一致,则继续考察两个目标CAD模型的零件的shell元素的BREP数据对比结果;若shell元素的BREP数据对比结果不一

致,则确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果不一致;若shell元素的BREP数据对比结果一致,则继续考察两个目标CAD模型的零件的Regions或Lumps的BREP数据对比结果;若Regions或Lumps的BREP数据对比结果不一致,则确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果不一致,否则,确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果一致。

[0082] 步骤S234:当体类型的两个目标CAD模型的零件的所有分层体素的BREP数据对比结果相同,则确定体类型的两个目标CAD模型的BREP数据比较的结果一致。

[0083] 步骤S3:若两个目标CAD模型的零件类型同为装配体类型,则通过遍历实例列表确定该两个目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵是否一致。

[0084] 在本申请实施例中,一个装配体类型的零件可能存在于一个或多个实例(Instance),每个实例的标准形式为:[所属装配Assembly,变换矩阵,子零件],其中,子零件可以是体类型或装配体类型。装配体类型的零件对应实例中的变换矩阵表示该实例中的零件在上层装配的坐标系中的变换关系。以下是本申请实施例提供的目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵:

$$[0085] \begin{bmatrix} & & & P_x \\ & R & & P_y \\ & & & P_z \\ T_x, T_y, T_z, S \end{bmatrix}$$

[0086] 其中,R表示非奇异变换矩阵,包含旋转、反射、非均匀缩放和剪切分量,T(即 T_x 、 T_y 和 T_z)表示对应坐标轴方向的平移向量,P(即 P_x 、 P_y 和 P_z)表示观察变换中的透视项,在用于建模的变换中必须为零,S为全局缩放因子,必须大于零,其值是全局缩放比例的倒数。

[0087] 步骤S4:若零件类型同为装配体类型的两个目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵一致,则判断零件类型同为装配体类型的两个目标CAD模型的子零件类型是否同为装配体类型。

[0088] 由于装配体类型的零件是由若干零件组装起来,而目标CAD模型的子零件是指目标CAD模型的零件的零件,因此,在确定零件类型同为装配体类型的两个目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵一致后,还需要进一步判断零件类型同为装配体类型的两个目标CAD模型的子零件类型是否同为装配体类型。

[0089] 步骤S5:若零件类型同为装配体类型的两个目标CAD模型的子零件类型同为装配体类型,则流程转至步骤S3,否则通过比较零件类型同为体类型的两个目标CAD模型的子零件的拓扑元素来比较两个目标CAD模型的BREP数据。

[0090] 若零件类型同为装配体类型的两个目标CAD模型的子零件类型同为装配体类型,则流程转至步骤S3。由于步骤S3是在确定两个目标CAD模型的零件类型同为装配体类型后,通过遍历实例列表确定该两个目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵是否一致。因此,当确定零件类型同为装配体类型的两个目标CAD模型的子零件类型同为装配体类型后,流程转至步骤S3意味着通过遍历实例列表确定该两个目标CAD模型的子零件对应实例中的变换矩阵是否一致。

[0091] 若零件类型同为装配体类型的两个目标CAD模型的子零件类型既不同为装配体类型,又不同为孤立几何体,则说明两个目标CAD模型的子零件类型是体类型,因此,通过比较

零件类型同为体类型的两个目标CAD模型的子零件的拓扑元素来比较两个目标CAD模型的BREP数据,其实现方式类似于步骤S231至步骤S234,只是其中两个目标CAD模型的零件变成了两个目标CAD模型的子零件。

[0092] 考虑到在相同参数下,不同内核引擎创建相同CAD模型时支持的精度也不尽相同,而为了使得在体素相似的情况下,能够精确匹配到相应的体素,上述实施例的方法还包括:在逐层对比体类型的两个目标CAD模型的零件的BREP数据之前,根据体类型的两个目标CAD模型的零件的拓扑元素类型和/或多维体素对应的包围盒,自适应调整多维体素的下层拓扑元素或体素的对比容差,其中,多维体素包括体层体素、面层体素或边层体素。

[0093] 例如,在对比体类型的两个目标CAD模型的零件的最上层体素即体层体素(即体类型的零件本体)时、对比其面层体素之前,根据体类型的两个目标CAD模型的零件的最上层体素即体层体素(即体类型)和/或最上层体素类型对应的包围盒,自适应调整体层体素的下层体素即Regions或Lumps的对比容差。作为本申请自适应调整多维体素的下层拓扑元素或体素的对比容差的一个实施例,假定两个目标CAD模型的零件的最上层体素类型即体层体素对应的包围盒的斜对角线长度为L,Regions或Lumps的对比容差的对比容差为P,其调整规则为L越小,P越小,例如:

[0094] 若 $L \geq 1$,则 $P = 4e^{-2}$;e为自然指数,下同;

[0095] 若 $e^{-2} \leq L < 1$,则 $P = 4e^{-4}$;

[0096] 若 $e^{-4} \leq L < e^{-2}$,则 $P = 4e^{-6}$;

[0097] 若 $e^{-6} \leq L < e^{-4}$,则 $P = 4e^{-8}$;

[0098] 若 $e^{-8} \leq L < e^{-6}$,则 $P = 4e^{-10}$;

[0099] 若 $L < e^{-8}$,则 $P = 4e^{-12}$ 。

[0100] 再如,若对比的体类型的两个目标CAD模型的零件的体层体素是边层体素,包括BCurve、TRCurve、ICurve或SPCurve等,则边层体素的下层体素即顶点(Vertex)元素的对比容差的调整规则为:对比容差可直接设置为BCurve、TRCurve、ICurve或SPCurve等曲线长度*0.18

[0101] 若对比的体类型的两个目标CAD模型的零件的体层体素是面层体素,包括曲面(Surface),则面层体素的下层体素即Loop元素的对比容差的调整规则为:对比容差可直接设置为曲面的包围盒对角线长度*0.11。

[0102] 对比容差的调整意味着在比较两个体素时,只要其BREP数据的误差的绝对值不大于为该两个体素设置的对比容差,就认为被比较的两个体素是相同的。

[0103] 步骤S6:若零件类型同为装配体类型的两个目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵不一致,则流程转至步骤S3。

[0104] 流程转至步骤S3意味着需要再次通过遍历实例列表,确定该两个目标CAD模型的零件对应实例中的变换矩阵是否一致。

[0105] 步骤S104:若两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定两个目标CAD模型为相同模型。

[0106] 从上述附图1示例的基于BREP的CAD模型对比方法可知,在将两个目标CAD模型之间进行可视化比较后,若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则两个目标CAD模型不可能为相同模型;若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则进一步通过比较两

个目标CAD模型的BREP数据来确定两个目标CAD模型是否为相同模型。由于可视化比较具有一定的直观性,因此,通过可视化比较直接确定两个目标CAD模型为不同模型,可以迅速得到准确的对比结果可视化比较,而通过比较两个目标CAD模型的BREP数据,可以准确发现两个目标CAD模型之间的细微差别,对两个目标CAD模型的每一项数据进行精确的对比,综上,本申请将两种方案结合,可以获得更加准确、全面的对比结果。

[0107] 请参阅附图2,是本申请实施例提供的一种基于BREP的CAD模型对比装置,该装置可以包括第一比较模块201、第一确定模块202、第二比较模块203和第二确定模块204,详述如下:

[0108] 第一比较模块201,用于将两个目标CAD模型之间进行可视化比较;

[0109] 第一确定模块202,用于若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定两个目标CAD模型为不同模型;

[0110] 第二比较模块203,用于若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;

[0111] 第二确定模块204,用于若两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定两个目标CAD模型为相同模型。

[0112] 从上述附图2示例的基于BREP的CAD模型对比装置可知,在将两个目标CAD模型之间进行可视化比较后,若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则两个目标CAD模型不可能为相同模型;若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则进一步通过比较两个目标CAD模型的BREP数据来确定两个目标CAD模型是否为相同模型。由于可视化比较具有一定的直观性,因此,通过可视化比较直接确定两个目标CAD模型为不同模型,可以迅速得到准确的对比结果可视化比较,而通过比较两个目标CAD模型的BREP数据,可以准确发现两个目标CAD模型之间的细微差别,对两个目标CAD模型的每一项数据进行精确的对比,综上,本申请将两种方案结合,可以获得更加准确、全面的对比结果。

[0113] 图3是本申请一实施例提供的电子设备的结构示意图。如图3所示,该实施例的电子设备3主要包括:处理器30、存储器31以及存储在存储器31中并可在处理器30上运行的计算机程序32,例如基于BREP的CAD模型对比方法的程序。处理器30执行计算机程序32时实现上述基于BREP的CAD模型对比方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S104。或者,处理器30执行计算机程序32时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图2所示第一比较模块201、第一确定模块202、第二比较模块203和第二确定模块204的功能。

[0114] 示例性地,基于BREP的CAD模型对比方法的计算机程序32主要包括:将两个目标CAD模型之间进行可视化比较;若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定两个目标CAD模型为不同模型;若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;若两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定两个目标CAD模型为相同模型。计算机程序32可以被分割成一个或多个模块/单元,一个或者多个模块/单元被存储在存储器31中,并由处理器30执行,以完成本申请。一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述计算机程序32在电子设备3中的执行过程。例如,计算机程序32可以被分割成第一比较模块201、第一确定模块202、第二比较模块203和第二确定模块204(虚拟装置中的模块)的功能,各模块具体功能如下:第一比较模块201,用于将两个目标CAD模型之间进行可视化比

较;第一确定模块202,用于若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定两个目标CAD模型为不同模型;第二比较模块203,用于若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;第二确定模块204,用于若两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定两个目标CAD模型为相同模型。

[0115] 电子设备3可包括但不限于处理器30、存储器31。本领域技术人员可以理解,图3仅仅是电子设备3的示例,并不构成对电子设备3的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如电子设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。

[0116] 所称处理器30可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。

[0117] 存储器31可以是电子设备3的内部存储单元,例如电子设备3的硬盘或内存。存储器31也可以是电子设备3的外部存储设备,例如电子设备3上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,存储器31还可以既包括电子设备3的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器31用于存储计算机程序以及电子设备所需的其他程序和数据。存储器31还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。

[0118] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即,将装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述装置中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0119] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中未详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

[0120] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0121] 在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/设备实施例仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个装置,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示

或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0122] 作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0123] 另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0124] 集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,基于BREP的CAD模型对比方法的计算机程序可存储于一存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤,即将两个目标CAD模型之间进行可视化比较;若两个目标CAD模型的可视化比较的结果不一致,则确定两个目标CAD模型为不同模型;若两个目标CAD模型的可视化比较的结果一致,则比较两个目标CAD模型的边界表示BREP数据;若两个目标CAD模型的边界表示BREP数据比较的结果一致,则确定两个目标CAD模型为相同模型。其中,计算机程序包括计算机程序代码,计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。存储介质可以包括:能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读内存(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,存储介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,存储介质不包括电载波信号和电信信号。

[0125] 以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。以上所述的具体实施方式,对本申请的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请的具体实施方式而已,并不用于限定本申请的保护范围,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

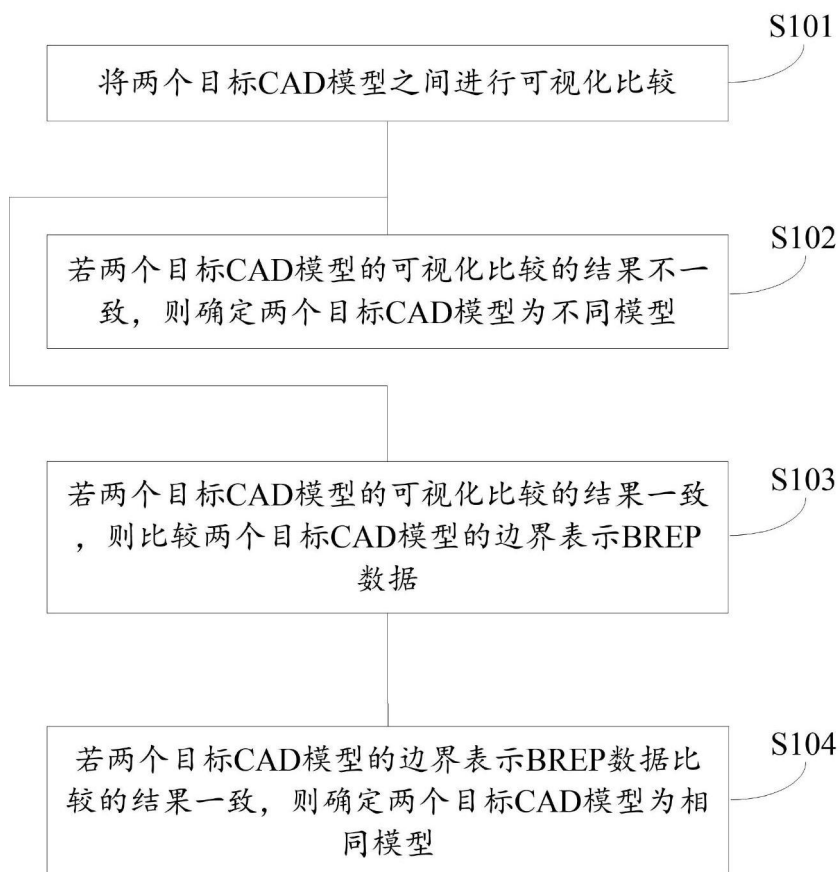


图1

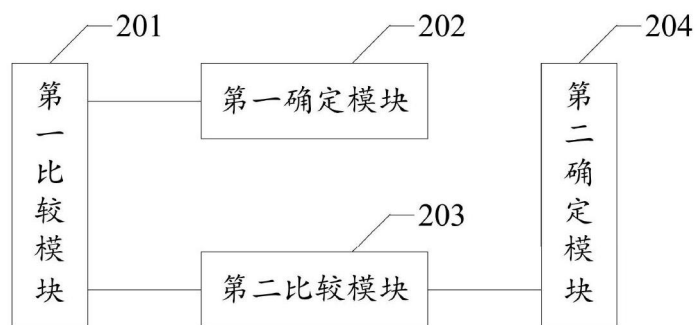


图2

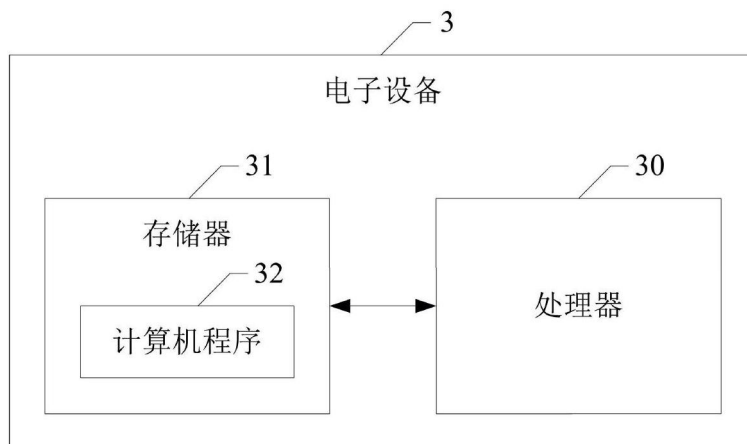


图3

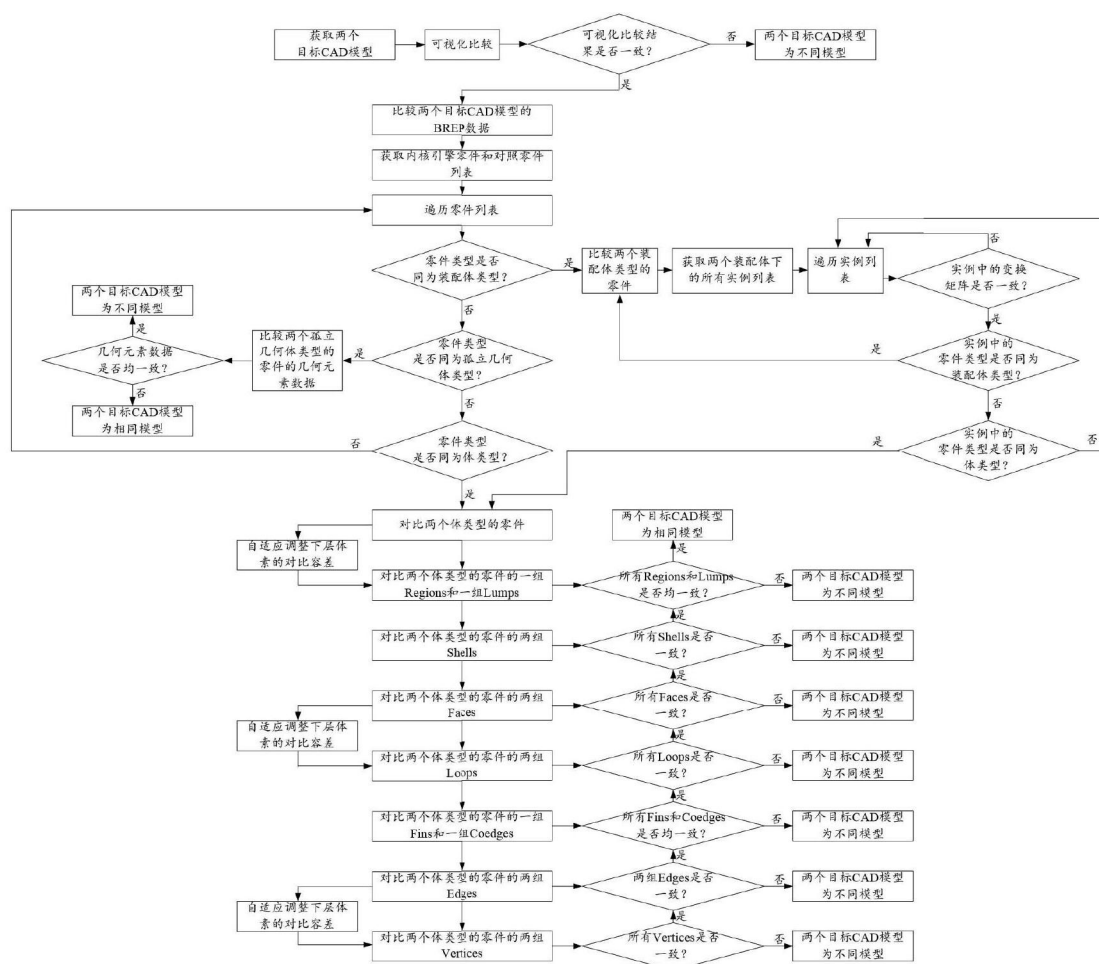


图4